

**Sistema institucional de apoyo a la decisión judicial y
penitenciaria — Documento unificado**

Horizonte 2030



Índice

Índice.....	2
Resumen ejecutivo.....	4
1. Objeto, naturaleza y principios del sistema.....	5
1.1. Objeto y doble foco.....	5
1.2. Naturaleza auxiliar y supervisión humana.....	5
1.3. Horizonte temporal.....	5
1.4. Ámbito territorial e institucional.....	5
1.5. Principios de diseño.....	6
2. Alcance funcional.....	7
2.1. ReJust-Sentencia.....	7
2.1.1. Fase y órganos incluidos.....	7
2.1.2. Información analizada.....	7
2.1.3. Resultado.....	7
2.1.4. Exclusiones.....	7
2.2. ReJust-Seguimiento.....	8
2.2.1. Finalidad.....	8
2.2.2. Fuentes de información.....	8
2.2.3. Población y exclusiones.....	8
3. Actores y perspectivas.....	9
3.1. Actores directamente implicados.....	9
3.2. Actores institucionales y regulatorios.....	10
3.3. Perspectiva prioritaria de la persona interna.....	10
4. Inspiraciones y antecedentes.....	11
4.1. Sistemas algorítmicos de evaluación de riesgo.....	11
4.1.1. COMPAS.....	11
4.1.2. RisCanvi.....	11
4.2. Inteligencia artificial dentro de instituciones judiciales.....	11
4.2.1. VICTOR y VitóRIA.....	11
4.2.2. PROMETEA.....	11
4.3. Similitudes, divergencias y herramientas jurídicas.....	12
4.4. Predicción judicial y modelos jurídicos especializados.....	12
4.5. Marco europeo y evolución hacia 2030.....	12
4.6. Originalidad de la propuesta.....	13
5. Arquitectura tecnológica.....	14
5.1. Visión general.....	14
5.2. Recuperación híbrida, agéntica y multi-hop.....	14
5.3. Sistema multiagente de análisis jurídico.....	15
5.4. Estructura de la salida jurídica.....	15
5.5. Visión por computador.....	16
5.6. Grafo dinámico de acontecimientos.....	17

5.7. Mejora controlada y aprendizaje offline.....	17
6. Datos, fuentes y gobierno de la información.....	18
6.1. Categorías de datos.....	18
Fuentes jurídicas.....	18
Información del procedimiento.....	18
Información penitenciaria.....	18
6.2. Datos excluidos como factores generales.....	18
6.3. Categorías especiales y datos de alta sensibilidad.....	19
6.4. Videovigilancia y conservación.....	19
6.5. Separación de finalidades.....	19
6.6. Actualidad e integridad de las fuentes.....	19
7. Explicabilidad y trazabilidad.....	20
8. Evaluación, incertidumbre y control de calidad.....	21
8.1. Evaluación por componentes.....	21
8.2. Conjuntos y escenarios de prueba.....	21
8.3. Equidad y distribución del error.....	21
8.4. Incertidumbre y abstención.....	21
9. Riesgos éticos y regulatorios.....	22
9.1. Privacidad y vigilancia.....	22
9.2. Sesgos y discriminación.....	22
9.3. Opacidad y apariencia de objetividad.....	22
9.4. Error, desactualización y alucinación.....	22
9.5. Dependencia excesiva y sesgo de automatización.....	22
9.6. Confusión entre predicción y razonamiento jurídico.....	22
9.7. Deriva temporal y cambios del sistema.....	23
10. Gobernanza y garantías operativas.....	23
10.1. Responsabilidades.....	23
10.2. Evaluación de impacto y auditoría.....	23
10.3. Derechos de las personas afectadas.....	23
10.4. Gestión de incidentes y retirada.....	23
11. Conclusión.....	24
Referencias.....	25
Normativa y documentos institucionales.....	25
Estudios, sistemas y antecedentes.....	26
Referencias técnicas.....	26
Material complementario citado en los documentos de origen.....	27

Resumen ejecutivo

ReJust es una propuesta de sistema institucional de inteligencia artificial para apoyar, en el horizonte de 2030, determinadas decisiones de la jurisdicción penal española. El proyecto integra dos módulos: **ReJust-Sentencia**, orientado a la fase de enjuiciamiento, y **ReJust-Seguimiento**, destinado a apoyar decisiones judiciales concretas durante la ejecución de penas privativas de libertad.

El sistema no sustituye a jueces, tribunales, Juntas de Tratamiento ni demás profesionales. Su función consiste en ordenar y analizar documentación, recuperar legislación y jurisprudencia actualizadas, localizar casos comparables, identificar divergencias y presentar una propuesta no vinculante. Toda salida deberá mostrar la evidencia empleada, las líneas interpretativas alternativas, los argumentos contrarios, las limitaciones y la incertidumbre existente. La valoración de los hechos, la interpretación del Derecho y la decisión final corresponden siempre a una persona con competencia legal para adoptarla.

La arquitectura combina recuperación híbrida de información, grafos de conocimiento, modelos de lenguaje especializados, agentes con funciones diferenciadas y un módulo de análisis audiovisual. En el entorno penitenciario, la visión por computador solo registrará acontecimientos observables. Las inferencias sobre intención, emoción o estado psicológico no podrán tratarse como hechos: cuando resulten pertinentes, se conservarán únicamente como hipótesis revisables, separadas de la observación y enlazadas con el fragmento original.

ReJust se concibe como un sistema de alto riesgo sometido a supervisión humana efectiva, trazabilidad integral, evaluación de impacto en derechos fundamentales y auditoría independiente. El tratamiento de datos se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad y minimización. No se emplearán como factores generales de evaluación el origen, el barrio, la situación socioeconómica, el entorno familiar, el nivel educativo o la situación laboral. Los datos médicos, psicológicos o biométricos solo podrán intervenir cuando exista una base jurídica suficiente, sean directamente relevantes para una finalidad concreta y se apliquen garantías reforzadas.

La originalidad de la propuesta no reside en un componente aislado, sino en integrar capacidades hoy fragmentadas dentro de un sistema institucional explicable, auditable y diseñado para que la discrepancia humana sea real y documentada.

1. Objeto, naturaleza y principios del sistema

1.1. Objeto y doble foco

ReJust es un sistema institucional de apoyo a la decisión en la jurisdicción penal española. Su foco es doble:

- **ReJust-Sentencia:** asistencia al órgano judicial durante la resolución de procedimientos penales.
- **ReJust-Seguimiento:** asistencia en decisiones judiciales determinadas durante la ejecución de penas privativas de libertad.

Ambos módulos comparten una misma base tecnológica —recuperación de información, análisis multimodal, trazabilidad y evaluación—, pero tienen finalidades, usuarios, datos y límites distintos. Esta separación deberá conservarse en el diseño técnico, en los permisos de acceso y en la evaluación de impacto.

1.2. Naturaleza auxiliar y supervisión humana

ReJust no es un juez artificial ni adopta decisiones jurisdiccionales. El artículo 117.3 de la Constitución Española reserva el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los juzgados y tribunales. La Instrucción 2/2026 del Consejo General del Poder Judicial exige, además, un control humano real, consciente y efectivo sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en la actividad jurisdiccional.

El sistema podrá preparar análisis y borradores, pero nunca convertirlos en una resolución por sí mismo. La persona responsable deberá poder:

- revisar las fuentes y fragmentos que sustentan cada afirmación;
- conocer los datos y criterios empleados;
- examinar interpretaciones alternativas y evidencia contradictoria;
- solicitar información adicional;
- modificar o rechazar la propuesta sin obstáculos técnicos ni incentivos indebidos;
- dejar constancia de su propia motivación, especialmente cuando adopte o se aparte de la propuesta.

La salida ordinaria contendrá una **propuesta principal no vinculante**, acompañada de las alternativas jurídicamente plausibles. La frecuencia estadística de una solución en casos anteriores no bastará para considerarla jurídicamente correcta.

1.3. Horizonte temporal

El proyecto se sitúa en 2030, fecha que coincide con el horizonte de la estrategia europea DigitalJustice@2030. La propuesta parte de que, para entonces, habrán mejorado la interoperabilidad de la información jurídica, los modelos especializados, la recuperación de documentos y el análisis de vídeo. No presupone, sin embargo, que estos avances eliminen el error, el sesgo o la necesidad de control humano.

1.4. Ámbito territorial e institucional

El ámbito previsto es el conjunto del territorio español dentro del marco normativo de la Unión Europea. La implantación deberá respetar la distribución de competencias penitenciarias: la mayoría de los centros dependen de la Secretaría General de Instituciones

Penitenciarias, mientras Cataluña y el País Vasco tienen competencias transferidas. En Cataluña también será necesario definir la relación con herramientas existentes como RisCanvi.

Como referencia de escala, España cerró 2025 con 62.522 personas internas: 51.559 en los 80 centros dependientes de la Administración General del Estado, 9.186 en los 13 centros de Cataluña y 1.777 en los tres centros del País Vasco. Estas cifras permiten dimensionar el despliegue, pero no justifican por sí mismas una recogida indiscriminada de datos.

1.5. Principios de diseño

El desarrollo y uso de ReJust se regirá por los siguientes principios:

1. **Legalidad y finalidad determinada.** Cada tratamiento y función deberá responder a una competencia y finalidad definidas.
2. **Necesidad, proporcionalidad y minimización.** Solo se usarán datos imprescindibles para la cuestión concreta.
3. **Separación entre hechos, hipótesis y valoraciones jurídicas.** El sistema no presentará inferencias como observaciones.
4. **Trazabilidad verificable.** Cada afirmación relevante deberá enlazarse con la evidencia y la versión normativa utilizadas.
5. **Supervisión humana efectiva.** La persona responsable conservará capacidad y tiempo reales para discrepar.
6. **Igualdad y no discriminación.** Se evaluarán los errores generales y su distribución entre grupos y contextos.
7. **Actualización controlada.** Las mejoras se desarrollarán offline, se validarán antes del despliegue y quedarán versionadas.
8. **Seguridad y responsabilidad institucional.** Los accesos, cambios y usos del sistema quedarán registrados y serán auditables.

2. Alcance funcional

2.1. ReJust-Sentencia

2.1.1. Fase y órganos incluidos

ReJust-Sentencia se limita a la fase de enjuiciamiento, desde la apertura del juicio oral hasta el dictado de la sentencia. Podrá prestar apoyo a:

- las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia;
- las Audiencias Provinciales;
- la Audiencia Nacional;
- los órganos competentes para el enjuiciamiento de delitos leves.

2.1.2. Información analizada

El módulo podrá analizar, dentro del expediente y de acuerdo con los permisos aplicables:

- atestados, declaraciones e informes periciales;
- pruebas documentales;
- pruebas audiovisuales, incluida la videovigilancia aportada al procedimiento;
- legislación vigente y sus versiones temporales;
- jurisprudencia y resoluciones comparables;
- información procesal necesaria para interpretar correctamente el caso.

Los antecedentes penales solo se incorporarán cuando su consideración esté jurídicamente prevista para la decisión concreta. No se utilizarán perfiles socioeconómicos o variables contextuales sin relación jurídica directa para inferir culpabilidad, peligrosidad o una pena adecuada.

2.1.3. Resultado

ReJust-Sentencia generará un informe estructurado que podrá contener:

- hechos respaldados por evidencia y hechos discutidos;
- calificaciones jurídicas posibles;
- normas aplicables y versión temporal consultada;
- precedentes comparables, con semejanzas y diferencias;
- una propuesta principal no vinculante de resolución y, cuando proceda, de pena dentro de la horquilla legal;
- líneas interpretativas alternativas y argumentos contrarios;
- evidencia favorable y desfavorable;
- incertidumbres, carencias de información y comprobaciones pendientes.

La propuesta no podrá convertirse automáticamente en sentencia ni ocultar desacuerdos relevantes entre los componentes del sistema.

2.1.4. Exclusiones

Quedan fuera de ReJust-Sentencia:

- los procedimientos ante el Tribunal del Jurado;

- la jurisdicción de menores;
- la fase de instrucción, incluida la investigación, la adopción de medidas cautelares y la decisión de apertura del juicio oral;
- los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social.

Estas exclusiones responden a diferencias institucionales y a garantías específicas que exigirían un análisis independiente.

2.2. ReJust-Seguimiento

2.2.1. Finalidad

ReJust-Seguimiento presta apoyo en **decisiones sobre la ejecución de la pena**; no modifica la sentencia ni realiza un «ajuste de penas» autónomo. Se orienta a las funciones judiciales vinculadas con:

- propuestas de libertad condicional y beneficios penitenciarios que acorten la condena;
- permisos de salida sometidos a autorización judicial;
- clasificación, progresión o regresión de grado cuando exista revisión judicial;
- paso a régimen cerrado;
- sanciones de aislamiento superiores a catorce días;
- recursos de las personas internas frente a sanciones disciplinarias.

Sus usuarios serán principalmente las Secciones de Vigilancia Penitenciaria de los Tribunales de Instancia y, durante la preparación de propuestas, las Juntas de Tratamiento.

2.2.2. Fuentes de información

El módulo podrá utilizar:

- informes de funcionarios, psicólogos, juristas, educadores y trabajadores sociales;
- participación acreditada en programas de tratamiento y reinserción;
- resoluciones y documentación penitenciaria relevantes;
- acontecimientos observables detectados por cámaras de videovigilancia, siempre dentro de los límites definidos en este documento.

Los informes profesionales serán datos de entrada para el caso, no material de entrenamiento automático. El sistema distinguirá hechos documentados, apreciaciones profesionales e hipótesis.

2.2.3. Población y exclusiones

El módulo se aplicará a personas condenadas por sentencia firme a una pena privativa de libertad. Quedan excluidos:

- las personas en prisión preventiva, cuya conducta no se incorporará a evaluaciones judiciales sobre ellas; las cámaras podrán detectar incidentes por razones inmediatas de seguridad, pero esos datos no alimentarán un perfil de riesgo;
- el seguimiento posterior a la excarcelación, incluida la libertad condicional o el uso de medios telemáticos fuera del centro;
- las decisiones puramente administrativas de régimen interno que no estén sometidas al órgano judicial;
- la inferencia de emociones, intenciones o estados psicológicos a partir de imágenes;

- la grabación o análisis en comunicaciones con abogados, comunicaciones íntimas o familiares, aseos y consultas médicas.

3. Actores y perspectivas

3.1. Actores directamente implicados

Actor	Relación con ReJust	Necesidades y riesgos principales
Persona encausada y, tras la condena, persona penada o interna	Recibe el impacto más directo de las propuestas de Sentencia y Seguimiento	Presunción de inocencia, defensa, intimidad, trato individual, explicación e impugnación
Juez o tribunal sentenciador	Usuario principal de ReJust-Sentencia y responsable de la resolución	Información fiable, tiempo para revisión, capacidad efectiva de discrepancia y prevención del sesgo de automatización
Sección de Vigilancia Penitenciaria	Usuaría principal de ReJust-Seguimiento	Evaluación contextual, límites competenciales, trazabilidad de los informes y posibilidad de contradicción
Ministerio Fiscal	Ejerce la acusación pública y vela por la legalidad	Acceso transparente a las fuentes y posibilidad de cuestionar el análisis
Defensa	Representa a la persona afectada	Conocer y rebatir datos, variables, documentos, hipótesis y errores del sistema en igualdad de armas
Víctimas y acusación particular	Intervienen en el procedimiento y pueden verse afectadas por decisiones penitenciarias	Seguridad, reparación, participación y protección de sus propios datos
Junta de Tratamiento y personal penitenciario	Generan informes y pueden aparecer en grabaciones	Preservación del criterio profesional, privacidad laboral y canales para corregir datos
Familias de las personas internas	Reciben efectos indirectos de permisos, grado y libertad condicional	Protección de comunicaciones, intimidad y consideración de impactos familiares

3.2. Actores institucionales y regulatorios

- **Administraciones penitenciarias:** responsables del despliegue en los centros y del tratamiento de los datos bajo sus competencias.
- **Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial:** responsables del gobierno tecnológico en el ámbito judicial; del CGPJ depende el CENDOJ, fuente central de jurisprudencia.
- **Proveedor tecnológico:** encargado del desarrollo y mantenimiento, sujeto a las obligaciones aplicables a los sistemas de alto riesgo y a condiciones contractuales de auditoría, seguridad y control de cambios.
- **AESIA y AEPD:** autoridades relevantes para la supervisión del sistema de IA y del tratamiento de datos personales.
- **Defensor del Pueblo, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y sociedad civil:** agentes de control externo sobre las condiciones penitenciarias y la vigilancia de personas privadas de libertad.

3.3. Perspectiva prioritaria de la persona interna

La persona interna es quien soporta el mayor impacto y tiene menor control sobre la información utilizada. Su postura razonable sería de desconfianza u oposición condicionada, no necesariamente de rechazo absoluto a cualquier apoyo tecnológico.

Para que el sistema resulte aceptable, deberá garantizar:

- que una predicción estadística no sustituya la valoración individual;
- que no se utilicen como factores generales el origen, barrio, situación económica, entorno familiar, educación o empleo;
- acceso a los datos propios y mecanismos eficaces de rectificación;
- explicaciones comprensibles de cada recomendación;
- derecho a impugnar tanto los datos como el razonamiento;
- protección de intimidad y dignidad frente a la vigilancia continua;
- auditorías independientes de sesgo, precisión y cumplimiento;
- medidas para impedir que una clasificación desfavorable limite la reinserción y termine confirmando su propia predicción.

Entre los posibles beneficios se encuentran una tramitación más rápida, una búsqueda más amplia de precedentes y una mayor coherencia entre casos comparables, siempre que no se sacrifiquen las garantías anteriores.

4. Inspiraciones y antecedentes

4.1. Sistemas algorítmicos de evaluación de riesgo

4.1.1. COMPAS

COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), desarrollado inicialmente por Northpointe y actualmente asociado a Equivant, se utiliza en Estados Unidos para estimar riesgos relacionados con personas implicadas en el sistema penal. El caso *State v. Loomis*, resuelto en Wisconsin en 2016, mostró que una puntuación algorítmica podía integrarse en un proceso real de determinación de la pena.

La investigación de ProPublica sobre más de 7.000 personas acusadas en el condado de Broward encontró diferencias raciales en determinados tipos de error. El proveedor cuestionó esa metodología y defendió otras métricas de equidad. La controversia demuestra que distintas definiciones de «equidad» pueden entrar en conflicto y que una cifra no es objetiva por el mero hecho de haber sido producida por un algoritmo.

Para ReJust, COMPAS es a la vez antecedente y antipatrón. El sistema no deberá limitarse a una puntuación de riesgo, sino mostrar factores jurídicamente admisibles, evidencia, incertidumbre, casos comparables y limitaciones.

4.1.2. RisCanvi

RisCanvi se emplea desde 2009 en el sistema penitenciario catalán para realizar evaluaciones estructuradas de riesgo. Puede contribuir a la planificación de intervenciones y a decisiones relacionadas con clasificación, permisos o libertad condicional. Su uso prueba que en España ya existen herramientas cuantitativas en contextos que afectan a la libertad.

El Informe Tiresias, publicado en 2024, auditó el sistema y reforzó una lección esencial: las herramientas de este tipo no pueden permanecer cerradas ni evaluarse solo por su precisión media. Deben someterse periódicamente a controles de calidad de datos, fiabilidad, diferencias entre grupos y utilidad real. RisCanvi no interpreta legislación ni jurisprudencia, por lo que su alcance es más limitado que el propuesto para ReJust.

4.2. Inteligencia artificial dentro de instituciones judiciales

4.2.1. VICTOR y Vitória

El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzó a utilizar en 2018 VICTOR, desarrollado con la Universidade de Brasília, para reconocimiento óptico, segmentación, clasificación de documentos e identificación de asuntos jurídicos. Posteriormente, Vitória se orientó a agrupar procedimientos por similitud temática.

Estas herramientas acreditan la viabilidad de clasificar y relacionar grandes volúmenes documentales. ReJust amplía ese enfoque al integrar las similitudes con legislación, jurisprudencia, hechos del expediente y explicaciones sobre las diferencias relevantes.

4.2.2. PROMETEA

PROMETEA, desarrollado inicialmente por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostró la posibilidad de asistir en tareas jurídicas y administrativas y de preparar determinados documentos. Su enseñanza para ReJust no es automatizar una sentencia definitiva, sino generar borradores revisables y líneas argumentales diferenciadas.

4.3. Similitudes, divergencias y herramientas jurídicas

Desde 2021, la Cour de cassation francesa colabora con INRIA en proyectos para detectar similitudes entre resoluciones e identificar posibles divergencias jurisprudenciales. Esta función es central para ReJust: el sistema podrá informar de que un conjunto de casos comparables sigue mayoritariamente una interpretación, pero no deducirá que la mayoría deba imponerse al caso nuevo.

Plataformas como vLex Vincent AI, Westlaw y Lexis+ AI ya permiten buscar en lenguaje natural, resumir documentación y recuperar fuentes jurídicas. El salto propuesto no consiste simplemente en buscar jurisprudencia, sino en trasladar e integrar estas capacidades en un entorno institucional con mayores exigencias de precisión, seguridad, trazabilidad y supervisión.

4.4. Predicción judicial y modelos jurídicos especializados

Los trabajos de Aletras y colaboradores, Katz, Bommarito y Blackman, y Medvedeva, Vols y Wieling han explorado la predicción de decisiones judiciales. Las evaluaciones sobre casos verdaderamente futuros mostraron problemas de deriva temporal: cambian las normas, su interpretación, la sociedad y los tipos de casos. ReJust no se diseñará, por tanto, como una función histórica «hechos → sentencia», sino como un sistema que consulta fuentes actualizadas y explica el contexto temporal.

LEGAL-BERT y el benchmark LexGLUE ilustran la evolución desde modelos generales hacia herramientas adaptadas al lenguaje jurídico. Esta trayectoria hace plausible que en 2030 existan modelos más eficaces, pero la especialización no garantiza por sí sola corrección jurídica ni ausencia de sesgos.

4.5. Marco europeo y evolución hacia 2030

El Reglamento (UE) 2024/1689 considera de alto riesgo determinados sistemas destinados a ayudar a autoridades judiciales a investigar e interpretar hechos y Derecho y a aplicar el Derecho a casos concretos. Esto exige gestión de riesgos, gobierno de datos, documentación, registro, supervisión humana, precisión, robustez, ciberseguridad, monitorización y evaluación de impacto sobre derechos fundamentales.

DigitalJustice@2030 promueve la digitalización judicial y la interoperabilidad mediante identificadores como ELI y ECLI. Estos identificadores ayudan a reconocer y relacionar fuentes, aunque no garantizan por sí solos que una norma siga vigente; ReJust deberá comprobar expresamente fecha, versión, vigencia y ámbito de aplicación.

La evolución que sustenta la propuesta puede resumirse así:

- **2016–2020:** predicción y evaluación de riesgo; expansión del procesamiento del lenguaje jurídico.
- **2018–2022:** incorporación de IA en clasificación documental y flujos institucionales.
- **2021–2025:** similitud jurisprudencial y búsqueda semántica avanzada.
- **2023–2026:** modelos generativos combinados con recuperación de fuentes.
- **2024–2026:** regulación e institucionalización mediante el Reglamento de IA, la Instrucción 2/2026 y DigitalJustice@2030.
- **2030:** integración controlada de estas capacidades en un asistente institucional.

4.6. Originalidad de la propuesta

No sería original crear únicamente un buscador de jurisprudencia, un predictor de sentencias o un detector de casos similares. La aportación de ReJust consiste en integrar:

1. legislación actualizada y versionada;
2. jurisprudencia y documentación del expediente;
3. recuperación semántica y léxica;
4. explicación de semejanzas y diferencias entre casos;
5. detección de divergencias;
6. líneas jurídicas alternativas;
7. incertidumbre y evidencia contradictoria;
8. análisis audiovisual limitado y trazable;
9. auditoría integral;
10. supervisión humana permanente.

5. Arquitectura tecnológica

5.1. Visión general

ReJust no se basará en un único algoritmo. Integrará una capa de ingesta y control de acceso, recuperación híbrida, grafos de conocimiento, análisis multimodal, agentes jurídicos especializados, explicación y registro. Cada ejecución conservará la versión de los modelos, políticas, índices, fuentes y reglas utilizadas.

El flujo general será:

expediente autorizado → extracción y organización de hechos → identificación de cuestiones jurídicas → consulta de legislación vigente → recuperación de jurisprudencia → búsqueda de casos comparables → detección de divergencias → elaboración de alternativas → propuesta no vinculante → explicación y revisión humana → decisión institucional.

5.2. Recuperación híbrida, agéntica y multi-hop

La recuperación combinará técnicas complementarias:

- **Recuperación léxica**, como BM25, para términos exactos, nombres, identificadores y artículos.
- **Recuperación semántica densa**, inspirada en sistemas como ColBERTv2, para documentos conceptualmente relacionados aunque utilicen vocabulario diferente.
- **Grafos de conocimiento**, siguiendo líneas como GraphRAG, HippoRAG, HippoRAG 2 y Graph-R1, para representar relaciones entre procedimientos, personas, delitos, pruebas, normas, jurisprudencia e informes.

La búsqueda será multi-hop: el sistema podrá localizar un tipo penal, recuperar las resoluciones relacionadas, identificar sentencias citadas y explorar después casos con hechos o circunstancias comparables. Un planificador decidirá si debe ampliar la consulta, explorar otra fuente o detenerse por disponer de evidencia suficiente.

El objetivo no será prometer una recuperación absoluta, sino minimizar la omisión de información jurídicamente relevante y hacer visible qué fuentes no pudieron consultarse.

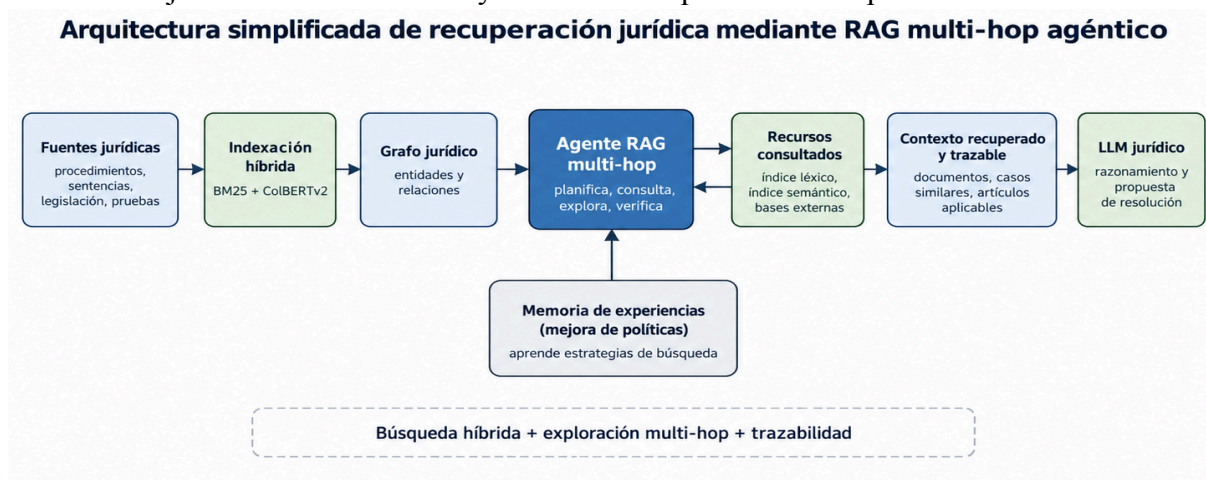


Figura 1: Esquema de la arquitectura propuesta. Imagen generada por ChatGPT.

5.3. Sistema multiagente de análisis jurídico

La arquitectura podrá distribuir tareas entre componentes especializados:

- **agente de hechos y pruebas:** separa información respaldada, discutida y ausente;
- **agente normativo:** identifica normas aplicables, fecha, versión y ámbito;
- **agente jurisprudencial:** compara precedentes y explica semejanzas y diferencias;
- **agente crítico:** busca contradicciones, omisiones y explicaciones alternativas;
- **agente de síntesis:** integra los resultados sin eliminar desacuerdos relevantes.

Cada agente producirá una salida estructurada con fuentes, incertidumbres y comprobaciones pendientes. La coincidencia entre agentes no constituirá validación suficiente, especialmente cuando compartan modelo o datos. Las conclusiones se contrastarán con evidencia externa verificable.

Cuando falte información, el sistema podrá solicitar una norma en una versión determinada, ampliar un fragmento audiovisual o recuperar jurisprudencia contraria. Si persisten carencias relevantes, limitará expresamente su propuesta y remitirá la cuestión a revisión humana.

5.4. Estructura de la salida jurídica

La síntesis final incluirá, como mínimo:

1. cuestión o cuestiones sometidas a análisis;
2. hechos respaldados y hechos controvertidos;
3. fuentes documentales y jurídicas;
4. propuesta principal no vinculante;
5. interpretaciones alternativas;
6. argumentos y evidencia contrarios a la propuesta principal;
7. grado y naturaleza de la incertidumbre;
8. información que falta o no pudo verificarse;
9. registro de los componentes y versiones intervinientes.

El sistema no ocultará una alternativa por ser minoritaria ni confundirá prevalencia estadística con fuerza jurídica.

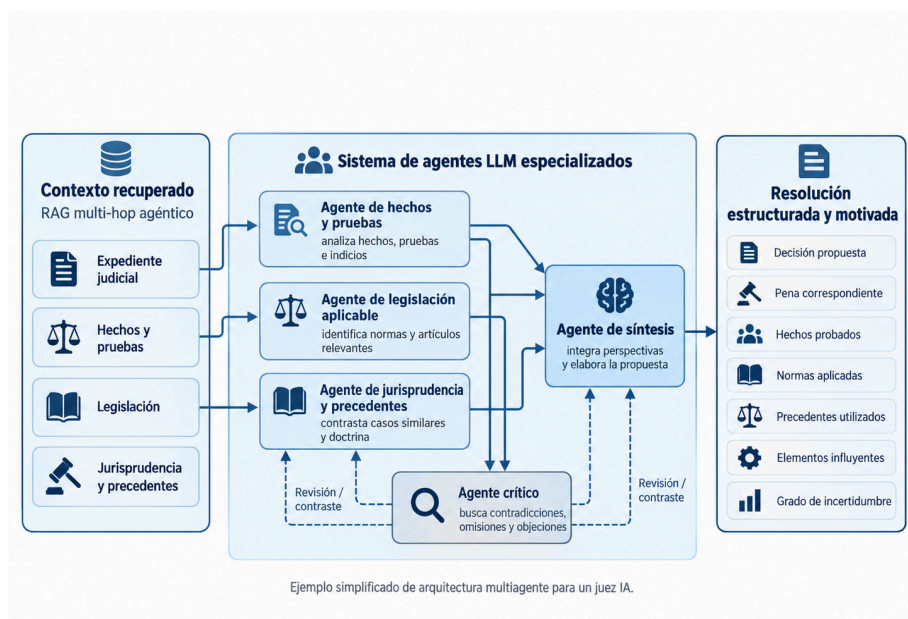


Figura 2. Arquitectura conceptual de agentes especializados para el análisis jurídico. Los agentes pueden solicitar información adicional al módulo de recuperación antes de elaborar una propuesta estructurada. Imagen generada con ChatGPT.

5.5. Visión por computador

El módulo audiovisual se aplicará a pruebas aportadas a procedimientos y, bajo condiciones más restrictivas, a cámaras de seguridad de centros penitenciarios. Podrá apoyarse en Vision Transformers, modelos visión-lenguaje, detección de anomalías y arquitecturas inspiradas en LAVAD y MoniTor.

Para grabaciones extensas, el vídeo se segmentará en fotogramas o intervalos y se generará una memoria de acontecimientos. Esta memoria será un índice enlazado con el material original, no un sustituto de la grabación. Un mecanismo de recuperación localizará momentos relevantes y, si es preciso, ampliará el contexto anterior y posterior.

El funcionamiento en continuo podrá mantener una memoria temporal limitada para interpretar secuencias. Sin embargo, el sistema conservará una separación estricta entre:

- **observación:** «la persona A corre después de una confrontación»;
- **hipótesis:** «podría estar intentando alejarse o huir»;
- **valoración jurídica:** consecuencia que, en su caso, corresponde extraer al profesional competente.

Una secuencia temporal no prueba causalidad, intención, emoción ni culpabilidad. La hipótesis de «huida» nunca se almacenará como hecho por el mero antecedente de una confrontación.

5.6. Grafo dinámico de acontecimientos

La información audiovisual podrá organizarse mediante un grafo dinámico que conecte personas, objetos, lugares y acontecimientos con relaciones como *participa_en*, *interactúa_con*, *ocurre_en* o *precede_a*. Cada nodo y relación conservará:

- intervalo temporal;
- vínculo con el fragmento original;
- tipo de elemento: observación o hipótesis;
- fiabilidad estimada y método de identificación;
- alternativas plausibles y revisiones posteriores.

El RAG de vídeo recuperará fragmentos y subgrafos para reconstruir una situación. Cualquier conclusión relevante deberá poder contrastarse con las grabaciones originales.

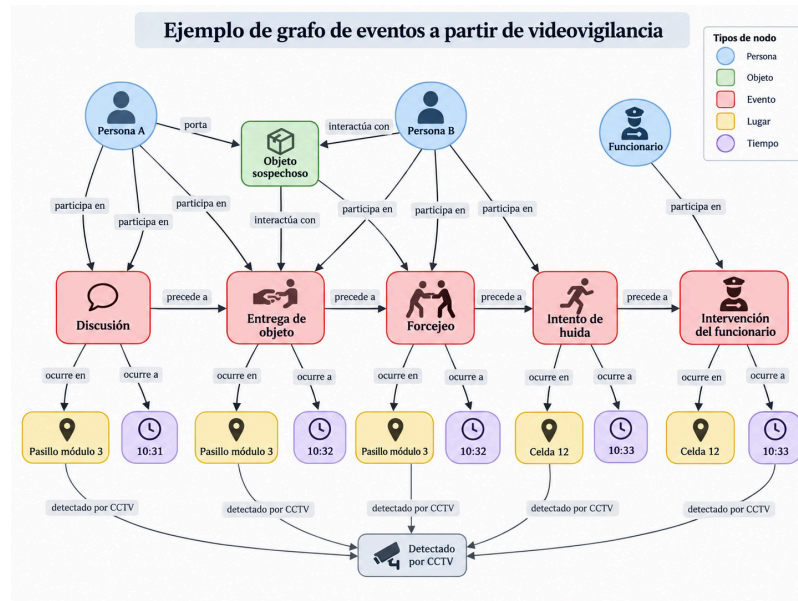


Figura 3. Ejemplo conceptual de un grafo de eventos extraídos de videovigilancia. Los eventos representan observaciones e hipótesis que requieren contraste con las grabaciones originales. Imagen generada con ChatGPT.

5.7. Mejora controlada y aprendizaje offline

Las experiencias de recuperación podrán registrar el estado inicial, acciones realizadas, fuentes consultadas, resultados y coste. Inspirándose en enfoques de mejora de políticas como Dream-RSI, se podrán proponer nuevas estrategias de búsqueda, pero siempre bajo estas condiciones:

- desarrollo y evaluación offline;
- uso de datos disociados o adecuadamente protegidos;
- separación entre casos de desarrollo, validación y prueba;
- revisión por especialistas;
- comparación de cobertura, contradicciones detectadas, exactitud de referencias y coste;
- aprobación previa al despliegue;
- identificación y posibilidad de reversión de cada versión.

Los informes de funcionarios y profesionales no se utilizarán directamente como señales de aprendizaje por refuerzo. Serán información del expediente. Tampoco habrá autoactualización del modelo en producción a partir de decisiones posteriores o conducta observada.

6. Datos, fuentes y gobierno de la información

6.1. Categorías de datos

ReJust podrá tratar tres grandes grupos de información:

Fuentes jurídicas

- legislación y versiones históricas pertinentes;
- jurisprudencia y doctrina institucional autorizada;
- identificadores ELI y ECLI;
- metadatos sobre fecha, órgano, vigencia, citas y relaciones.

Información del procedimiento

- escritos, declaraciones, atestados e informes periciales;
- pruebas documentales y audiovisuales;
- antecedentes procesales necesarios;
- datos identificativos imprescindibles para enlazar documentos y evitar homonimias.

Información penitenciaria

- resoluciones y documentación de tratamiento relevante;
- informes profesionales;
- participación acreditada en programas;
- acontecimientos observables procedentes de videovigilancia autorizada.

6.2. Datos excluidos como factores generales

No se emplearán para inferir culpabilidad, peligrosidad, reincidencia o merecimiento de una pena:

- origen racial o étnico;
- barrio o código postal como aproximación indirecta a origen o renta;
- situación económica general;
- entorno o estructura familiar;
- nivel de estudios;
- situación laboral;
- variables equivalentes que funcionen como sustitutos de categorías protegidas.

Si alguno de estos elementos figura en el expediente por ser jurídicamente relevante para una cuestión concreta, su uso deberá justificarse de forma individual, limitarse a esa finalidad y quedar visible en la explicación. Nunca formará parte silenciosa de una puntuación general.

6.3. Categorías especiales y datos de alta sensibilidad

La información médica, psicológica y biométrica requiere garantías reforzadas. Solo podrá utilizarse cuando:

1. exista una base jurídica clara;
2. sea estrictamente necesaria para una función incluida en el alcance;
3. no haya una alternativa menos intrusiva;
4. el acceso esté limitado a perfiles autorizados;
5. se documenten finalidad, plazo de conservación y destinatarios;
6. pueda ser revisada y, cuando corresponda, impugnada por la persona afectada.

La telemetría continua de posicionamiento no se incorporará por defecto. Cualquier uso excepcional deberá estar expresamente autorizado, ser temporal y responder a una necesidad de seguridad o decisión legalmente definida. La localización no podrá convertirse en un indicador genérico de conducta o riesgo.

6.4. Videovigilancia y conservación

La videovigilancia respetará zonas de exclusión, limitación de finalidad y plazos de conservación. Los índices y grafos derivados no se conservarán indefinidamente por el hecho de ocupar menos espacio: estarán sometidos a reglas equivalentes o más estrictas que las grabaciones de origen.

El acceso quedará registrado. La conservación de un acontecimiento derivado deberá justificarse y mantener el enlace con la fuente original mientras sea necesario para verificarlo. Cuando se elimine legalmente la grabación, se revisará si procede eliminar también sus representaciones derivadas.

6.5. Separación de finalidades

Los datos de un caso se utilizarán para analizar ese caso, salvo que exista una base independiente para su empleo en evaluación o mejora. Se mantendrán separados:

- datos de inferencia o producción;
- conjuntos de desarrollo;
- conjuntos de validación y prueba;
- registros de auditoría;
- experiencias técnicas de recuperación debidamente protegidas.

Esta separación evita que los datos personales y opiniones profesionales se conviertan automáticamente en material de entrenamiento.

6.6. Actualidad e integridad de las fuentes

ELI y ECLI facilitarán la identificación e interoperabilidad, pero la actualidad se verificará mediante controles adicionales: fecha de consulta, versión consolidada, modificaciones, derogaciones, órgano, firmeza y ámbito territorial. Si existen fuentes contradictorias o no puede confirmarse la vigencia, el sistema lo mostrará y reducirá el alcance de su propuesta.

7. Explicabilidad y trazabilidad

La explicación no será una justificación generada después del resultado, sino una propiedad de la arquitectura. Cada afirmación relevante deberá vincularse con fragmentos concretos del expediente, normas, informes o resoluciones.

ReJust incorporará cinco niveles:

1. **Explicabilidad documental:** documentos y fragmentos que sustentan la afirmación.
2. **Explicabilidad jurídica:** normas, artículos, versiones y precedentes utilizados.
3. **Explicabilidad del modelo:** variables o elementos influyentes en clasificadores donde resulte técnicamente apropiado; técnicas como SHAP o LIME podrán complementar, pero no sustituir, la explicación jurídica.
4. **Explicabilidad contrafactual:** análisis controlado de cómo cambiaría la propuesta ante hechos distintos, por ejemplo la ausencia de un agravante.
5. **Trazabilidad del proceso:** agentes, herramientas, consultas, hipótesis, desacuerdos y comprobaciones realizados.

La explicación deberá permitir reconstruir:

- qué información conocía el sistema;
- qué evidencia utilizó y qué evidencia contraria encontró;
- qué normas aplicó y en qué versión;
- qué alternativas consideró;
- por qué priorizó la propuesta principal;
- qué limitaciones permanecen abiertas.

Las explicaciones dirigidas a profesionales podrán incluir detalle técnico y jurídico. Las dirigidas a la persona afectada deberán usar lenguaje comprensible sin omitir los factores que permitan impugnar la recomendación.

8. Evaluación, incertidumbre y control de calidad

8.1. Evaluación por componentes

La recuperación se evaluará por su capacidad para localizar evidencia relevante, incluida la que contradiga la hipótesis inicial. La visión por computador se medirá mediante falsas alarmas, omisiones, errores de identidad y confusión entre acciones. El análisis jurídico se comprobará por afirmaciones sin respaldo, contradicciones, citas incorrectas, uso de normas no aplicables y tratamiento de alternativas.

También se realizarán estudios de ablación y comparación con sistemas más sencillos: recuperación sin grafo, un único agente o ausencia de memoria de experiencias. La complejidad solo se mantendrá cuando aporte una mejora demostrable.

8.2. Conjuntos y escenarios de prueba

La evaluación empleará casos separados de los utilizados para desarrollar el sistema e incluirá:

- asuntos ambiguos;
- expedientes incompletos;
- jurisprudencia contradictoria;
- cambios normativos;
- grabaciones con condiciones audiovisuales diversas;
- casos en los que la respuesta correcta sea abstenerse o solicitar más información.

La coincidencia con resoluciones históricas no será, por sí sola, una garantía de corrección.

8.3. Equidad y distribución del error

No bastará con medir precisión global. Se analizarán tasas de error, falsos positivos, falsos negativos y calidad de las explicaciones entre grupos y contextos. Cuando distintas métricas de equidad entren en tensión, el conflicto se documentará y se someterá a decisión institucional y revisión externa.

8.4. Incertidumbre y abstención

ReJust deberá identificar evidencia insuficiente, contradicciones no resueltas y fuentes inaccesibles. En esos casos, solicitará información adicional, expresará límites o se abstendrá de formular una propuesta cerrada.

Una puntuación numérica de confianza solo se mostrará si ha sido validada para la tarea concreta. No se presentará automáticamente como probabilidad de que una conclusión jurídica sea correcta.

9. Riesgos éticos y regulatorios

9.1. Privacidad y vigilancia

El análisis automatizado de vídeo permite extraer más información que la mera visualización humana. Puede transformar imágenes en historiales estructurados de personas, acciones, lugares y tiempos. Esto aumenta el riesgo de vigilancia permanente, reutilización y pérdida de contexto.

Las principales mitigaciones son la exclusión de espacios protegidos, minimización de acontecimientos, plazos definidos, control de acceso, registro de consultas, separación entre observación e hipótesis y prohibición de inferir emociones o estados psicológicos.

9.2. Sesgos y discriminación

ReJust puede reproducir sesgos presentes en decisiones históricas, informes profesionales, datos penitenciarios o modelos de base. La eliminación formal de una categoría no basta si otras variables actúan como sustitutos.

Se aplicarán revisiones periódicas, análisis por grupos, pruebas de variables proxy, participación de expertos externos y mecanismos para suspender una función cuando aparezcan diferencias injustificadas.

9.3. Opacidad y apariencia de objetividad

Una recomendación extensa y técnicamente sofisticada puede parecer más fiable de lo que es. Para evitarlo, la interfaz mostrará incertidumbre, contradicciones, procedencia de fuentes y alternativas, y no destacará una puntuación o conclusión sin contexto.

9.4. Error, desactualización y alucinación

El sistema puede omitir una resolución, recuperar una norma derogada, atribuir erróneamente una cita o interpretar mal un expediente. Las mitigaciones incluyen fuentes autorizadas, comprobación de versiones, enlaces a fragmentos, verificación automática de citas, revisión humana y abstención ante carencias relevantes.

9.5. Dependencia excesiva y sesgo de automatización

La decisión humana no es una garantía suficiente si el profesional carece de tiempo, información o incentivos para revisar. La supervisión deberá diseñarse con cargas de trabajo realistas, formación, acceso a evidencia y registro de discrepancias. El rendimiento del sistema no se evaluará premiando automáticamente la coincidencia entre la persona y la máquina.

9.6. Confusión entre predicción y razonamiento jurídico

Que una solución sea frecuente no significa que sea jurídicamente correcta. La comparación estadística será información contextual, no una regla de decisión. Los componentes de riesgo de reincidencia solo podrán utilizarse cuando resulten jurídicamente admisibles y nunca basándose exclusivamente en perfiles personales o variables socioeconómicas.

9.7. Deriva temporal y cambios del sistema

La legislación y la jurisprudencia cambian, al igual que los modelos y fuentes. El sistema se monitorizará continuamente, pero las actualizaciones funcionales no se desplegarán de forma automática. Cada versión pasará por evaluación, aprobación, documentación y, cuando corresponda, una nueva evaluación de impacto.

10. Gobernanza y garantías operativas

10.1. Responsabilidades

La institución responsable del despliegue definirá por escrito finalidades, usuarios, permisos, responsables de revisión, plazos de conservación y procedimientos de incidencia. El proveedor no podrá alterar modelos, fuentes o reglas sin autorización y trazabilidad.

10.2. Evaluación de impacto y auditoría

Antes del despliegue se realizará una evaluación de impacto sobre derechos fundamentales y protección de datos. Las auditorías posteriores incluirán:

- calidad, representatividad y procedencia de datos;
- precisión y distribución de errores;
- vigencia y cobertura de fuentes jurídicas;
- calidad de las explicaciones;
- seguridad, accesos e incidentes;
- uso real por los profesionales y grado de dependencia;
- reclamaciones, correcciones y resultados de impugnaciones.

La auditoría será periódica y también se activará ante cambios sustanciales, incidentes o señales de discriminación.

10.3. Derechos de las personas afectadas

La persona afectada deberá poder conocer que se ha utilizado ReJust, acceder a los datos y fuentes que le conciernen dentro de los límites legales, solicitar rectificación, recibir una explicación comprensible e impugnar la recomendación. La defensa y las demás partes dispondrán de información suficiente para ejercer contradicción en condiciones de igualdad.

10.4. Gestión de incidentes y retirada

Existirán procedimientos para comunicar errores, corregir datos, reproducir una ejecución anterior, suspender una función y volver a una versión validada. Un componente que no cumpla los umbrales técnicos o jurídicos será retirado aunque el resto del sistema continúe operativo.

11. Conclusión

Los antecedentes muestran que los componentes esenciales de ReJust existen actualmente de forma separada: evaluación estructurada, clasificación documental, búsqueda jurídica, detección de similitudes, modelos especializados, recuperación aumentada y generación de borradores. Su integración institucional en 2030 es tecnológicamente plausible.

Esa plausibilidad no equivale a legitimidad automática. COMPAS y RisCanvi muestran que un resultado cuantitativo puede ocultar decisiones discutibles sobre datos, métricas y equidad.

La regulación europea y las normas judiciales españolas exigen que un sistema de estas características incorpore garantías desde su diseño.

ReJust se define, por ello, como un **asistente institucional explicable y auditable**, no como un sustituto del juez. Su valor dependerá de recuperar mejor la información, hacer visibles precedentes y divergencias, separar hechos de hipótesis, presentar alternativas y permitir una revisión humana auténtica. El éxito del proyecto no se medirá solo por rapidez o coincidencia con decisiones pasadas, sino por la calidad de la evidencia, la protección de derechos y la capacidad de detectar y corregir sus propios límites.

Referencias

Normativa y documentos institucionales

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). *Resolución de archivo de actuaciones. Expediente EXP202211140*. <https://www.aepd.es/documento/ai-00375-2022.pdf>

Comisión Europea (2025). *Communication on DigitalJustice@2030*. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice/communication-digitaljustice2030_en

Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) (2018). *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their Environment*. Council of

Europe.

<https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment>

Consejo General del Poder Judicial (2026). *Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional*. BOE núm. 27. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-2205>

Cortes Generales (1978). *Constitución Española*, arts. 24, 25, 117 y 125. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

Cour de cassation (2024). *Rapport annuel 2024 — Les projets d'intelligence artificielle*. <https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2024/ii-service-de-documentation-des-etudes-et-du-rapport-de-la-cour-de-cassation>

Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>

Generalitat de Catalunya / Dribia Data Research (2024). *Informe Tiresias. Auditoria de l'algorisme RisCanvi — Resum executiu*. <https://repositori.justicia.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.14226/1321/auditoria-algorisme-riscanvi-resum-executiu.pdf>

Jefatura del Estado (1979). *Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria*, art. 76. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23708>

Jefatura del Estado (1995). *Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-12095>

Jefatura del Estado (2000). *Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641>

Jefatura del Estado (2015). *Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito*. <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con>

Jefatura del Estado (2021). *Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806>

Jefatura del Estado (2025). *Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia*. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-76>

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa>

Estudios, sistemas y antecedentes

Aletras, N. et al. (2016). “Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective”.

- Angwin, J., Larson, J., Mattu, S. y Kirchner, L. (2016). “Machine Bias”. *ProPublica*. <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>
- Chalkidis, I. et al. (2020). “LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School”. *Findings of EMNLP 2020*. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.findings-emnlp.261>
- Chalkidis, I. et al. (2022). “LexGLUE: A Benchmark Dataset for Legal Language Understanding in English”. *Proceedings of ACL 2022*. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-long.297>
- Estevez, E., Fillottrani, P. y Linares Lejarraga, S. (2020). *PROMETEA: Transformando la administración de justicia con herramientas de inteligencia artificial*. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0002378>
- Eticas Foundation (2021). *Observatorio de Algoritmos con Impacto Social (OASI)*. <https://eticasfoundation.org/oasi/>
- Medvedeva, M., Vols, M. y Wieling, M. (2020). “Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights”. *Artificial Intelligence and Law*, 28, 237–266. <https://doi.org/10.1007/s10506-019-09255-y>
- Europa Press / Infobae (2026, 29 de enero). “Acaip-UGT alerta del ‘colapso’ de las prisiones debido al repunte de la población reclusa en 2025”. <https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/01/29/acaip-ugt-alerta-del-colapso-de-las-prisiones-debido-al-repunte-de-la-poblacion-reclusa-en-2025/>
- Proyecto Prisiones (s. f.). *Competencias de los juzgados de vigilancia penitenciaria*. <https://www.proyectoprisiones.es/manualderechopenitenciario/jvp-competencias/>

Referencias técnicas

- “ColBERTv2: Effective and Efficient Retrieval via Lightweight Late Interaction” (arXiv:2112.01488). <https://arxiv.org/abs/2112.01488>
- “Harnessing Large Language Models for Training-free Video Anomaly Detection” (LAVAD, arXiv:2404.01014). <https://arxiv.org/abs/2404.01014>
- “HippoRAG: Neurobiologically Inspired Long-Term Memory for Large Language Models” (arXiv:2405.14831). <https://arxiv.org/abs/2405.14831>
- “From RAG to Memory: Non-Parametric Continual Learning for Large Language Models” (HippoRAG 2, arXiv:2502.14802). <https://arxiv.org/abs/2502.14802>
- “Memory-enhanced Retrieval Augmentation for Long Video Understanding” (arXiv:2503.09149). <https://arxiv.org/abs/2503.09149>
- “Graph-R1: Towards Agentic GraphRAG Framework via End-to-end Reinforcement Learning” (arXiv:2507.21892). <https://arxiv.org/abs/2507.21892>
- “MoniTor: Exploiting Large Language Models with Instruction for Online Video Anomaly Detection” (arXiv:2510.21449). <https://arxiv.org/abs/2510.21449>
- “Dream-RSI: Recursive Self-Improvement through Evolving Worlds” (arXiv:2609.14858). <https://arxiv.org/html/2609.14858v1>
- Microsoft. *GraphRAG documentation*. <https://microsoft.github.io/graphrag/>

Robertson, S. y Zaragoza, H. “The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond”.
https://www.staff.city.ac.uk/~sbrp622/papers/foundations_bm25_review.pdf

Material complementario citado en los documentos de origen

Conversación sobre antecedentes de IA judicial.

<https://chatgpt.com/share/6ab81420-95b4-83eb-8aba-6ba5de0ed8b0>

Conversación sobre el estado del arte de modelos de visión.

<https://chatgpt.com/c/6ab902e7-6dfc-83ed-9239-a25a2c08ca43>

Conversación sobre algoritmos de mejora recursiva.

<https://chatgpt.com/c/6ab2144c-d4f8-83eb-a2ba-ecdd4e265471>

Conversación sobre el estado del arte de recuperación aumentada.

<https://chatgpt.com/c/6ab7f0c6-71d4-83eb-bc99-e0dd3d92091d>